

Circuite secvențiale - utilizare sincronă și asincronă

Sincron - asincron

- Sincronizare
 - circuitele lucrează după un semnal de ceas comun
 - evoluează în aceleași momente
- Asincronism
 - fiecare circuit evoluează pe baza unor comenzi provenite de la alte circuite
- pot apărea ambele moduri de comandă în același sistem

Utilizare asincronă (1)

- exemplu - comanda unui ascensor
- intrări
 - etajul destinație
 - etajul curent
- ieșiri
 - urcare
 - coborîre

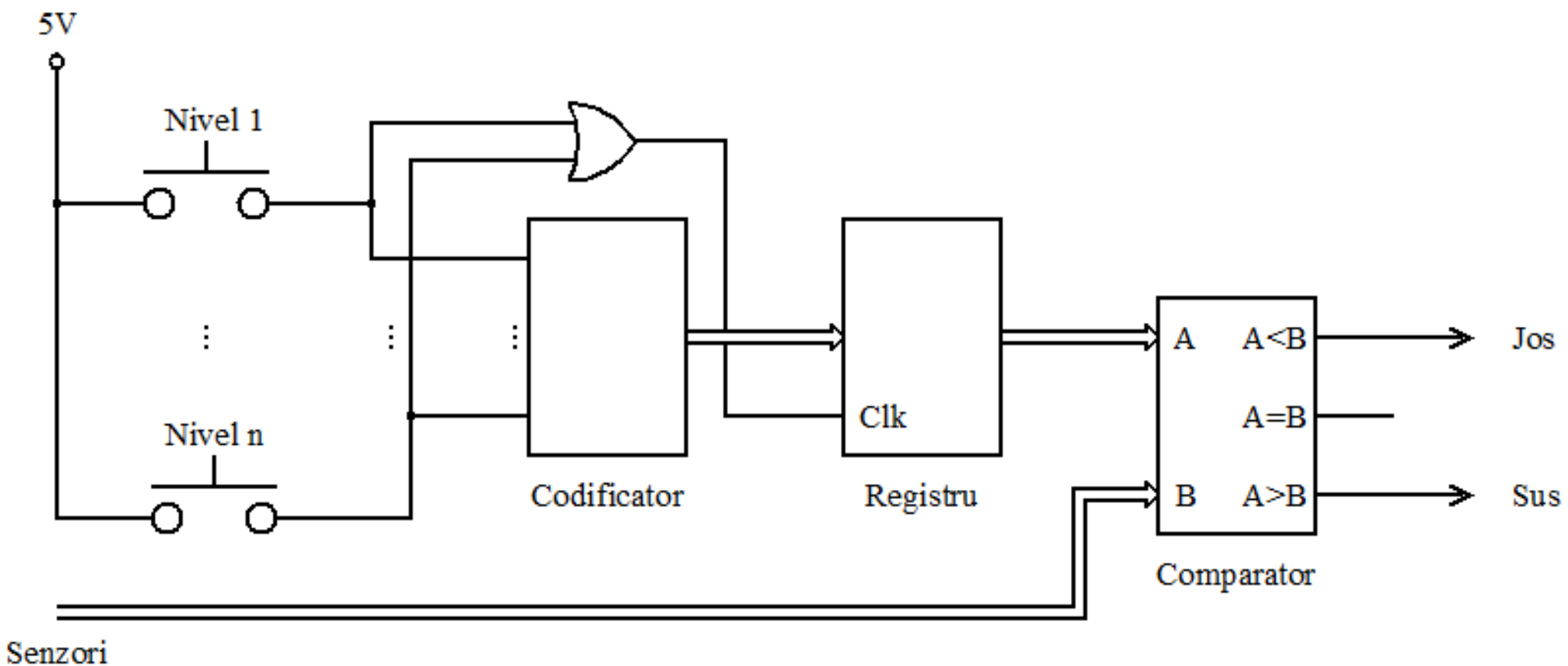
Utilizare asincronă (2)

- comanda - dată de relația dintre intrări
 - etaj destinație $<$ etaj curent $\rightarrow$ urcare
 - etaj destinație $>$ etaj curent $\rightarrow$ coborîre
 - etaj destinație = etaj curent $\rightarrow$ nici o acțiune
- modificarea intrării impune modificarea automată a comenzii
- nu este necesară reținerea unei stări curente

Utilizare asincronă (3)

- sunt totuși necesare circuite secvențiale?
- controlul informațiilor de la intrări
- etajul curent - provenit de la senzori
- etajul destinație - indicat de utilizator
 - apăsarea unui buton
 - informația se poate pierde → trebuie păstrată
 - putem folosi un registru

Utilizare asincronă (4)



Utilizare asincronă (5)

- problemă cu schema anterioară
 - este apăsat un nou buton în timp ce liftul se deplasează către etajul destinație deja stabilit
 - deci etajul destinație este schimbat - *în timpul deplasării*
- proiectarea asincronă este foarte dificilă
 - mai utilă pentru componente, nu pentru sisteme întregi

Utilizare sincronă

- este apăsat un buton corespunzător unui etaj
 - liftul este nefolosit - ne deplasăm spre acel etaj
 - liftul are deja o comandă - ignoră noua apăsare a butonului
 - răspunsuri diferite la aceeași valoare a intrării
- soluția - sistem cu stare
- comanda dată - depinde de starea curentă
 - și de ultimele informații de la intrări (senzori)

Proiectarea sistemelor secvențiale simple

Automate

- stări
- tranziții între stări
- 3 categorii de variabile
 - de intrare
 - de stare
 - de ieșire

Ecuații de funcționare

- pornind de la valorile pentru
 - intrări
 - starea curentă
- dorim să obținem valorile pentru
 - starea următoare
 - ieșiri

Proiectare - pași (1)

- analiza problemei - foarte important!
- stabilirea variabilelor de intrare și de ieșire
- graful de fluență
 - stările
 - tranzițiile
 - valorile variabilelor de intrare care condiționează tranzițiile
 - valorile ieșirilor corespunzătoare tranzițiilor

Proiectare - pași (2)

- matricea (tabelul) de fluență
 - exprimare formală a grafului de fluență
 - liniile - stările curente
 - coloanele - combinațiile de valori ale variabilelor de intrare
 - conținutul unei celule
 - starea următoare
 - valorile variabilelor de ieșire

Proiectare - pași (3)

- reducerea stărilor echivalente
 - pe baza analizei matricii de fluentă
 - 2 stări sunt neechivalente dacă
 - produc valori diferite ale ieșirilor pentru cel puțin o combinație de valori ale intrărilor
 - echivalența lor depinde de echivalența altor 2 stări, care sunt neechivalente (recursiv)
 - altfel sunt echivalente
 - stările echivalente pot fi reunite

Proiectare - pași (4)

- codificarea stărilor
 - rezultă și numărul de biți necesar pentru a reține starea (numărul variabilelor de stare)
- rescrierea matricii de fluentă cu stările în forma codificată
- aplicarea minimizării
- obținerea ecuațiilor de funcționare
 - câte o ecuație booleană pentru fiecare variabilă de stare, respectiv ieșire

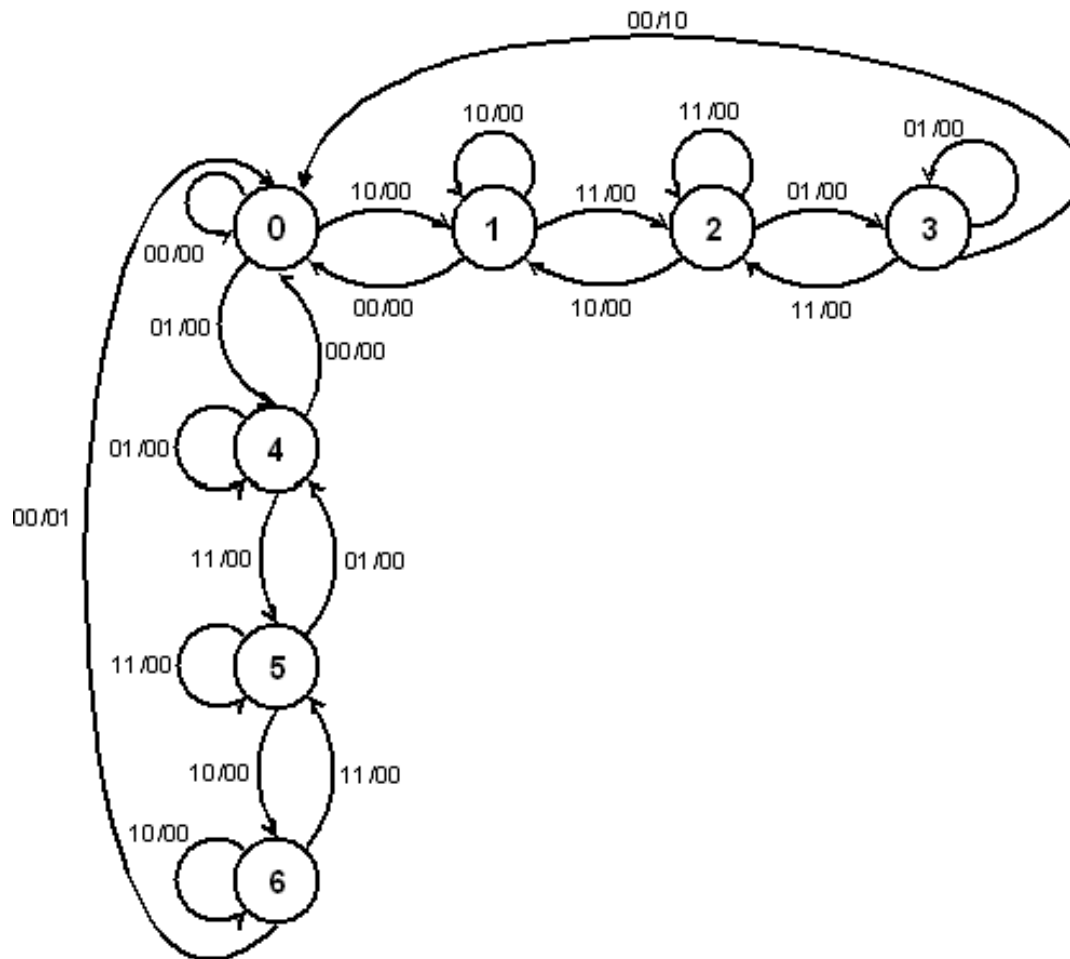
Exemplu

- problema - numărarea persoanelor care intră și ies printr-un culoar
- semnale de intrare - 2 celule fotoelectrice
- semnale de ieșire - incrementarea a 2 numărătoare (intrați, respectiv ieșiți)
- premise
 - pe culoar nu pot trece două persoane una pe lângă alta
 - mișcarea persoanelor - relativ lentă (în comparație cu automatul)

Detectarea intrărilor/ieșirilor

- secvența semnalelor de intrare
 - $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$ - a intrat o persoană
 - $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ - a ieșit o persoană
- secvență incompletă - nu a intrat/ieșit nimeni
- la completarea unei secvențe, se activează ieșirea corespunzătoare
 - primește valoarea 1 pentru o perioadă de ceas

Graful de fluență



Matricea de fluență

	00	01	10	11
0	0/00	4/00	1/00	*/**
1	0/00	*/**	1/00	2/00
2	*/**	3/00	1/00	2/00
3	0/10	3/00	*/**	2/00
4	0/00	4/00	*/**	5/00
5	*/**	4/00	6/00	5/00
6	0/01	*/**	6/00	5/00

Stări echivalente - etapa 1

$(0,1): e$	$(1,3): n$	$(2,6): (1,6) (2,5)$
$(0,2): (3,4)$	$(1,4): (2,5)$	$(3,4): n$
$(0,3): n$	$(1,5): (1,6) (2,5)$	$(3,5): (3,4) (2,5)$
$(0,4): e$	$(1,6): n$	$(3,6): n$
$(0,5): (1,6)$	$(2,3): e$	$(4,5): e$
$(0,6): n$	$(2,4): (3,4) (2,5)$	$(4,6): n$
$(1,2): e$	$(2,5): (3,4) (1,6)$	$(5,6): e$

Stări echivalente - etapa 2

$(0,1): e$	$(1,3): n$	$(2,6): n$
$(0,2): n$	$(1,4): n$	$(3,4): n$
$(0,3): n$	$(1,5): n$	$(3,5): n$
$(0,4): e$	$(1,6): n$	$(3,6): n$
$(0,5): n$	$(2,3): e$	$(4,5): e$
$(0,6): n$	$(2,4): n$	$(4,6): n$
$(1,2): e$	$(2,5): n$	$(5,6): e$

Reducerea stărilor echivalente

- grupări posibile: $(0,1)$, $(0,4)$, $(1,2)$, $(2,3)$, $(4,5)$, $(5,6)$
- nu se poate forma nici un grup de 3 sau mai multe stări
- noile stări (variantă)
 - $(0,1) \rightarrow A$
 - $(2,3) \rightarrow B$
 - $(4,5) \rightarrow C$
 - $6 \rightarrow D$

Codificarea stărilor

- 4 stări $\rightarrow$ 2 variabile de stare (biți)
- variantă
 - $A \leftrightarrow 00$
 - $B \leftrightarrow 01$
 - $C \leftrightarrow 10$
 - $D \leftrightarrow 11$
- ecuațiile finale depind de codificare
 - dar nu putem ști care variantă va fi mai bună

Diagrama de minimizare

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	00/00	10/00	01/00	00/00
01	00/10	01/00	01/00	00/00
11	00/01	*/*/	10/00	11/00
10	00/00	10/00	10/00	11/00

Minimizare - $y_{1,n+1}$

x_1x_0 y_1y_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	*	1	1
10	0	1	1	1

Minimizare - $y_{0,n+1}$

x_1x_0 y_1y_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	*	0	1
10	0	0	0	1

Minimizare - z_1

$y_1 y_0 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	*	0	0
10	0	0	0	0

Minimizare - z_0

$y_1 y_0 \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	*	0	0
10	0	0	0	0

Ecuațiile de funcționare

$$(I) \quad y_{1,n+1} = (y_1 \cdot x_1 + \overline{y_0} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0)_n$$

$$(II) \quad y_{0,n+1} = (\overline{y_1} \cdot y_0 \cdot x_0 + \overline{y_1} \cdot x_1 \cdot x_0 + y_1 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0})_n$$

$$(III) \quad z_{1,n} = (\overline{y_1} \cdot y_0 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0})_n$$

$$(IV) \quad z_{0,n} = (y_1 \cdot y_0 \cdot \overline{x_1})_n$$

Implementarea circuitului

